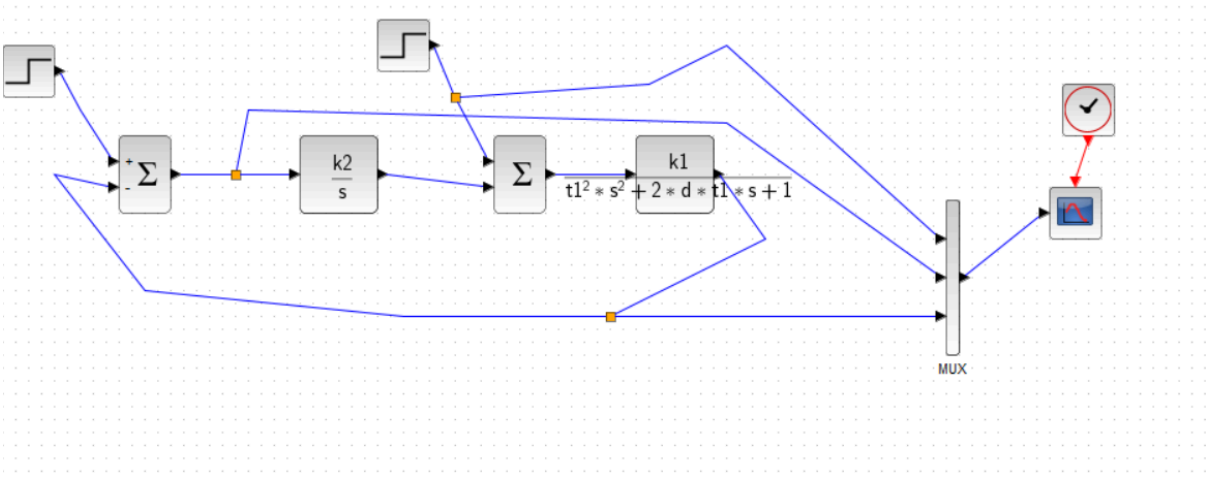
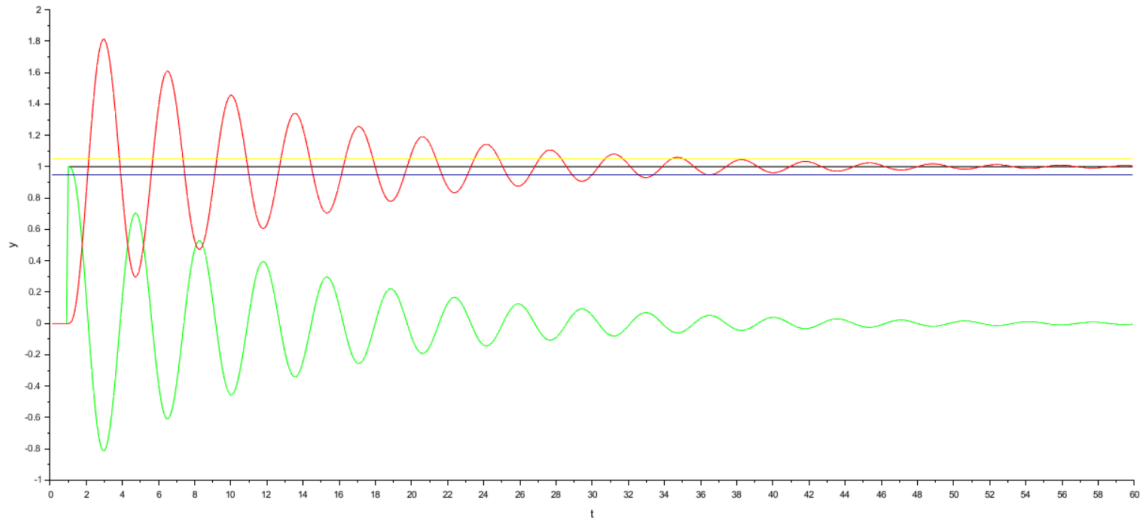
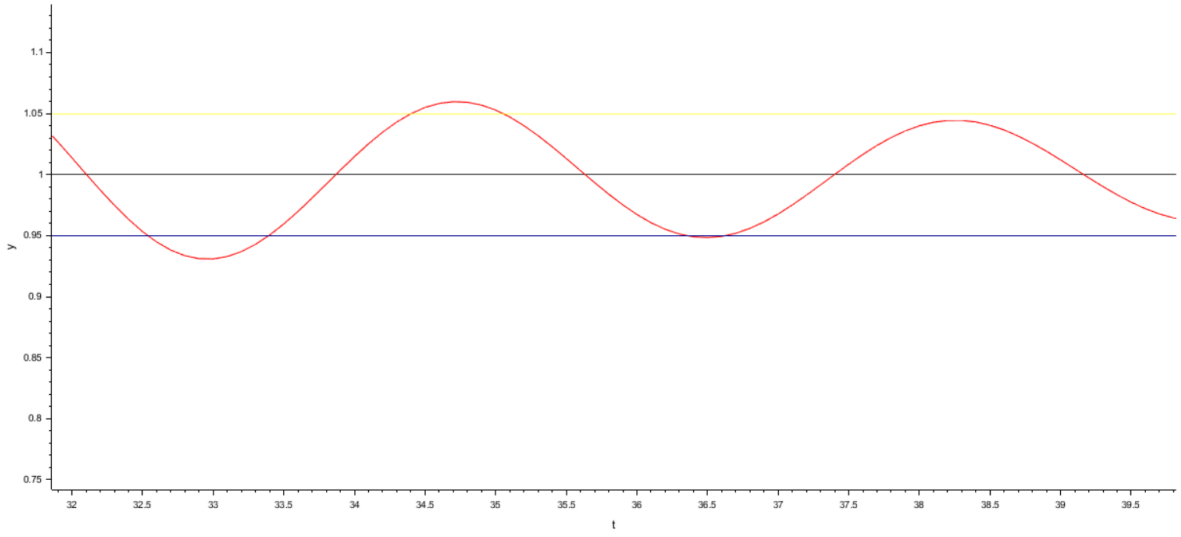


Пункт 4.1

$$W_1(s) = \frac{K_1}{T_1^2 s^2 + 2dT_1 s + 1}; \qquad W_2(s) = \frac{K_2}{s} \quad .$$

Получить графики сигналов $r(t)$, $y(t)$ и $e(t)$ при $r(t) = r_0 \cdot 1(t)$ и $m(t) \equiv 0$. Оценить по графикам показатели качества переходного процесса





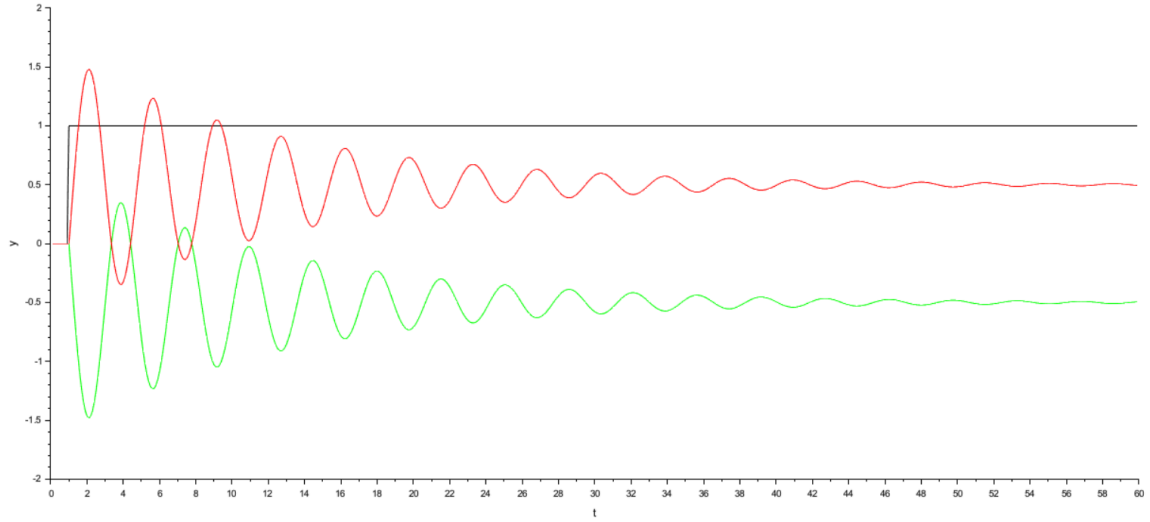
Время переходного процесса на графике: 36.5 - 1 = 35.5

Перерегулирование на графике: (1.8 - 1) / 1 * 100 = 80%

Ошибка в установившемся режиме: 1 - 1 = 0

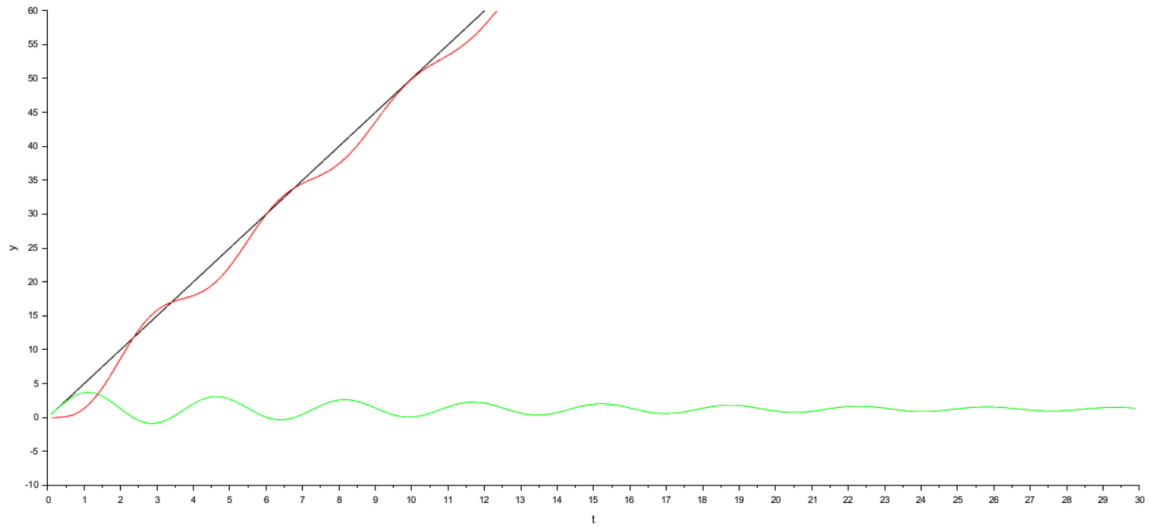
Пункт 4.2

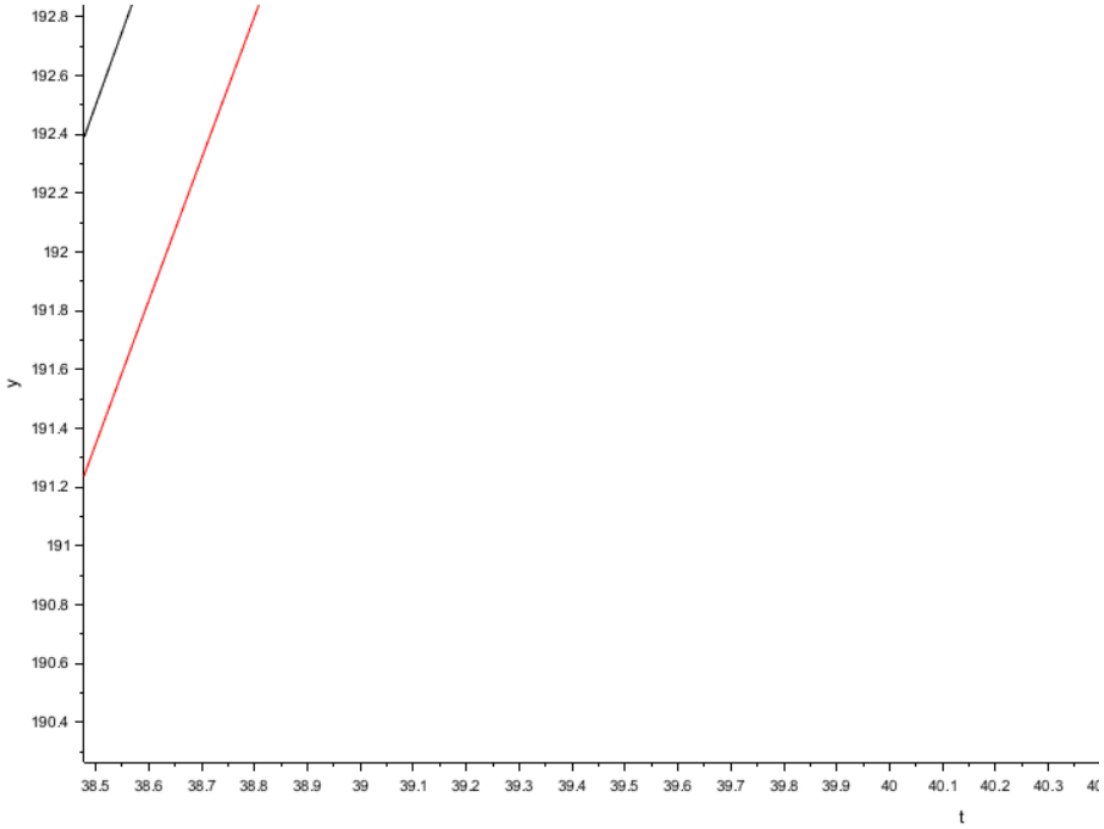
4.2. Получить графики сигналов $m(t)$, $y(t)$ и $e(t)$ при $m(t) = m_0 \cdot 1(t)$ и $r(t) \equiv 0$. Оценить по графикам ошибку в установившемся режиме от сту-



Ошибка в установившемся режиме: 0.5

Пункт 4.3



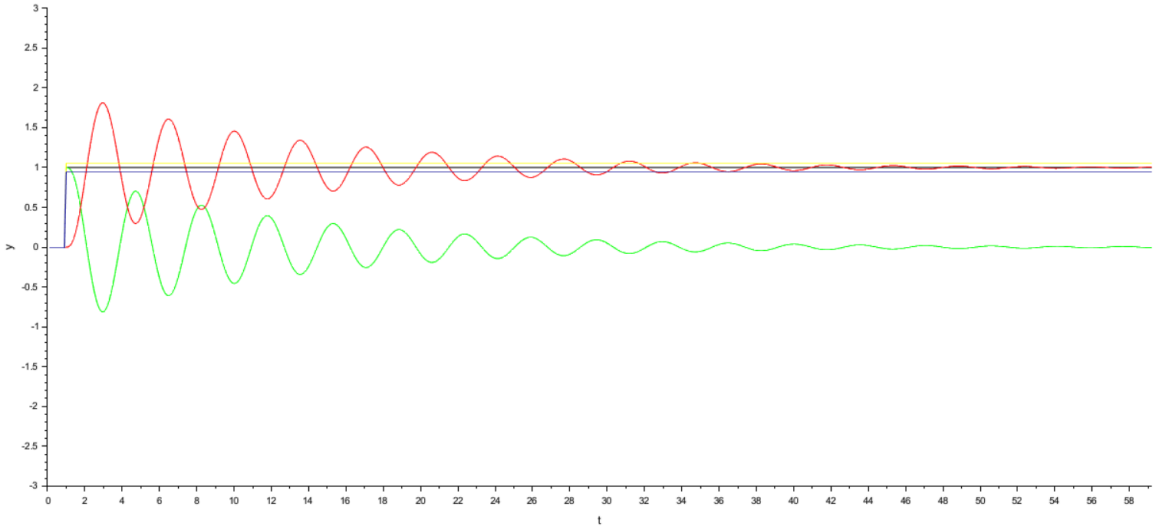


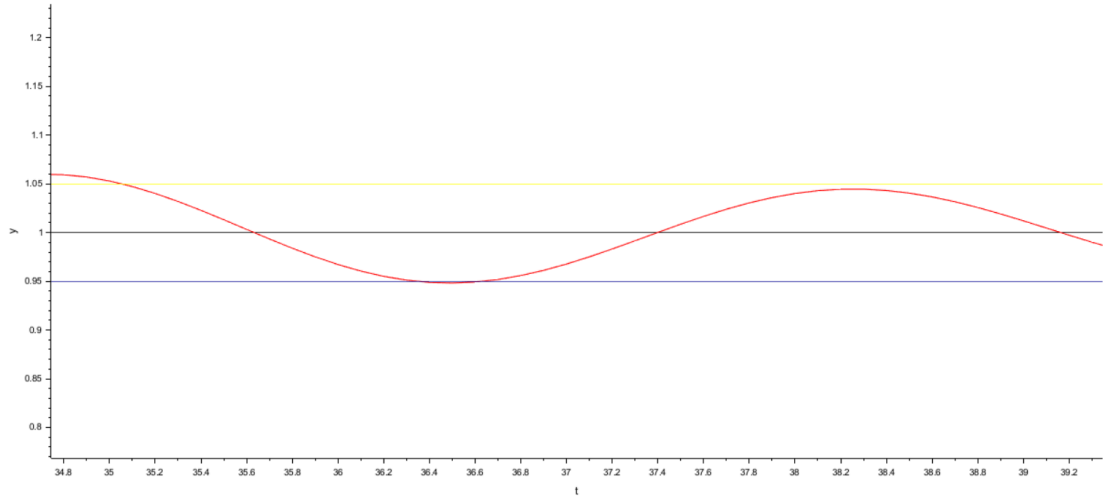
Скоростная ошибка: 1.15

Пункт 4.4

$$W_1(s) = \frac{K_2}{s}; \qquad W_2(s) = \frac{K_1}{T_1^2 s^2 + 2dT_1 s + 1};$$

Получить графики сигналов $r(t)$, $y(t)$ и $e(t)$ при $r(t) = r_0 \cdot 1(t)$ и $m(t) \equiv 0$. Оценить по графикам показатели качества переходного процесса



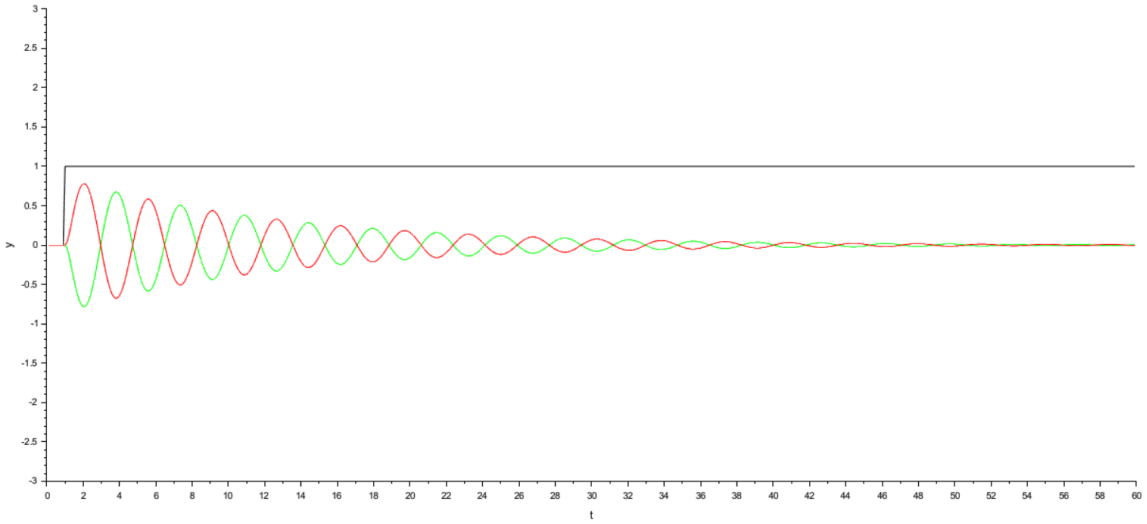


Время переходного процесса на графике: 36.5 - 1 = 35.5

Перерегулирование на графике: (1.8 - 1) / 1 * 100 = 80%

Ошибка в установившемся режиме: 1 - 1 = 0

4.2. Получить графики сигналов $m(t)$, $y(t)$ и $e(t)$ при $m(t) = m_0 \cdot 1(t)$ и $r(t) \equiv 0$. Оценить по графикам ошибку в установившемся режиме от сту-

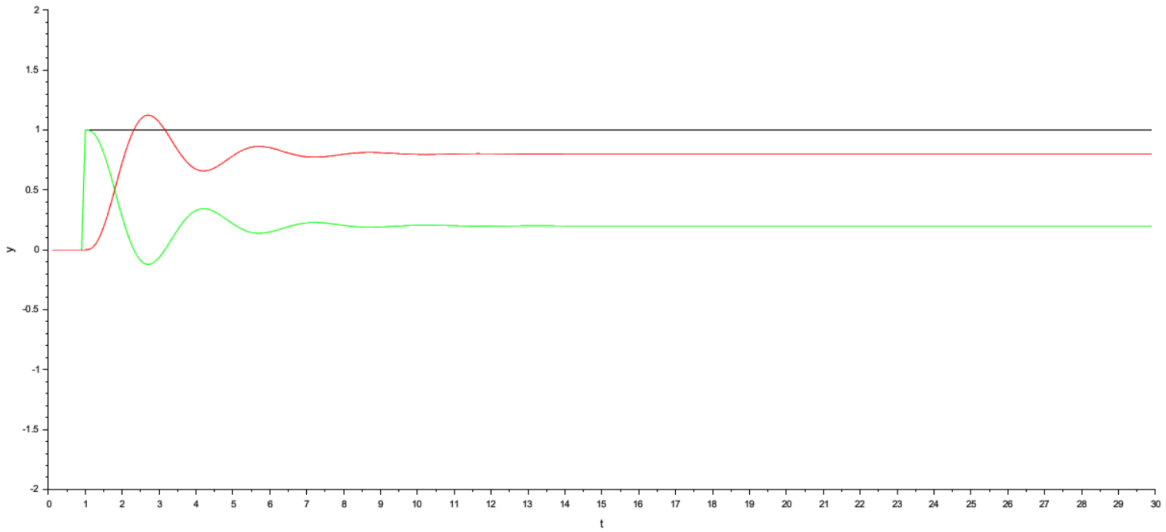


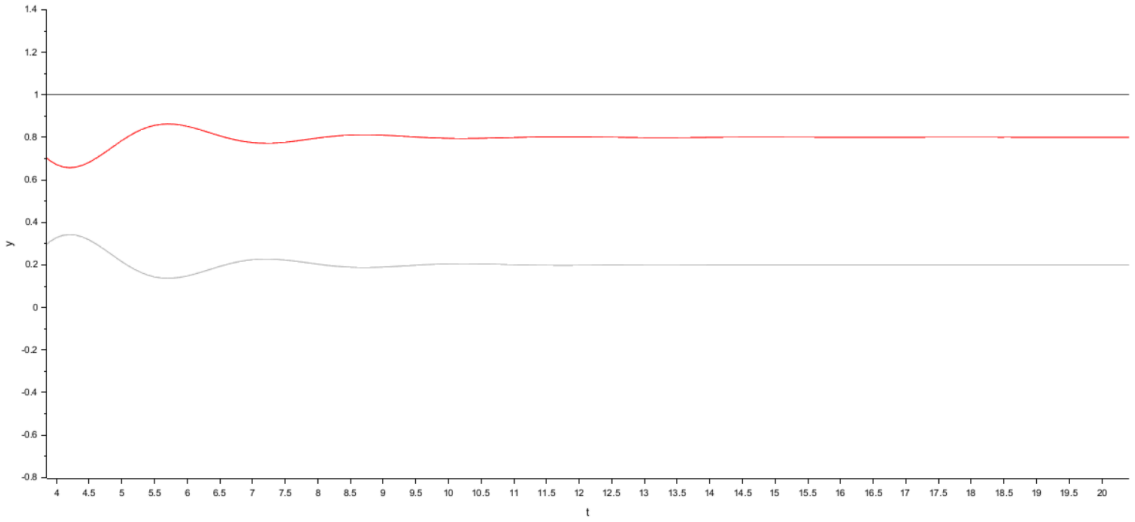
Ошибка: 1

Пункт 4.5

$$W_1(s) = \frac{K_2}{T_2 s + 1} \qquad W_2(s) = \frac{K_1}{T_1^2 s^2 + 2dT_1 s + 1};$$

Получить графики сигналов $r(t)$, $y(t)$ и $e(t)$ при $r(t) = r_0 \cdot 1(t)$ и $m(t) \equiv 0$. Оценить по графикам показатели качества переходного процесса



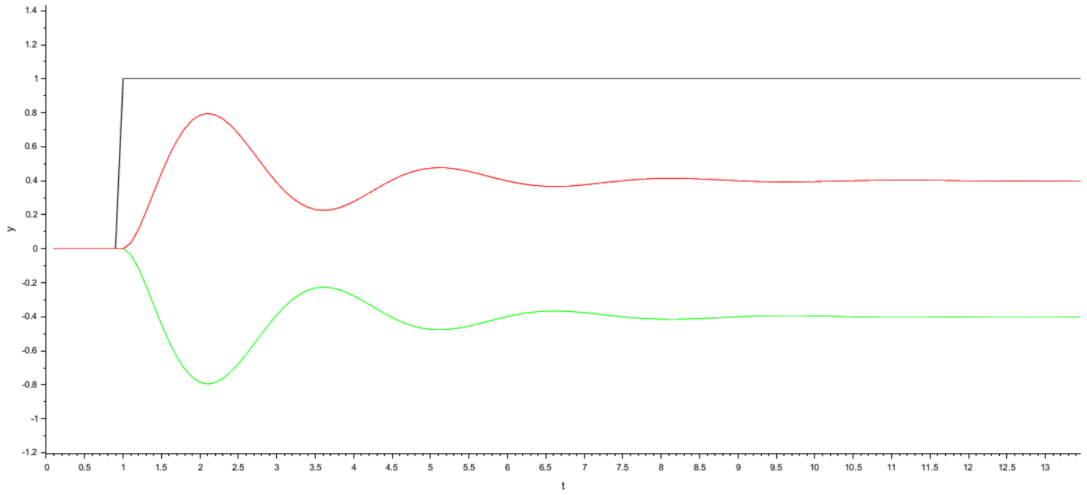


Время переходного процесса на графике: 10 - 1 = 9

Перерегулирование на графике: (1.12 - 0.8) / 0.8 * 100 = 40%

Ошибка в установившемся режиме: 1 - 0.8 = 0.2

4.2. Получить графики сигналов $m(t)$, $y(t)$ и $e(t)$ при $m(t) = m_0 \cdot 1(t)$ и $r(t) \equiv 0$. Оценить по графикам ошибку в установившемся режиме от сту-



Ошибка: 0.6

Выводы:

Возмущение = 0, входной сигнал /= 0

Апериодическое и интегрирующее звенья:

Время переходного процесса на графике: 36.5 - 1 = 35.5

Перерегулирование на графике: (1.8 - 1) / 1 * 100 = 80%

Ошибка в установившемся режиме: 1 - 1 = 0

Интегрирующее и апериодическое звенья:

Время переходного процесса на графике: 36.5 - 1 = 35.5

Перерегулирование на графике: (1.8 - 1) / 1 * 100 = 80%

Ошибка в установившемся режиме: 1 - 1 = 0

Апериодическое и апериодическое:

Время переходного процесса на графике: 30 - 1 = 9

Перерегулирование на графике: (1.12 - 0.8) / 0.8 * 100 = 40%

Ошибка в установившемся режиме: 1 - 0.8 = 0.2

Между первыми двумя: время переходного процесса, перерегулирование и ошибка не изменились (равна нулю) - астатические системы

В сравнении с последним: время переходного процесса уменьшилось, перерегулирование уменьшилось, но появилась ошибка

Возмущение /= 0, входной сигнал = 0

Апериодическое и интегрирующее звенья:

Ошибка: 0.5

Интегрирующее и апериодическое звенья:

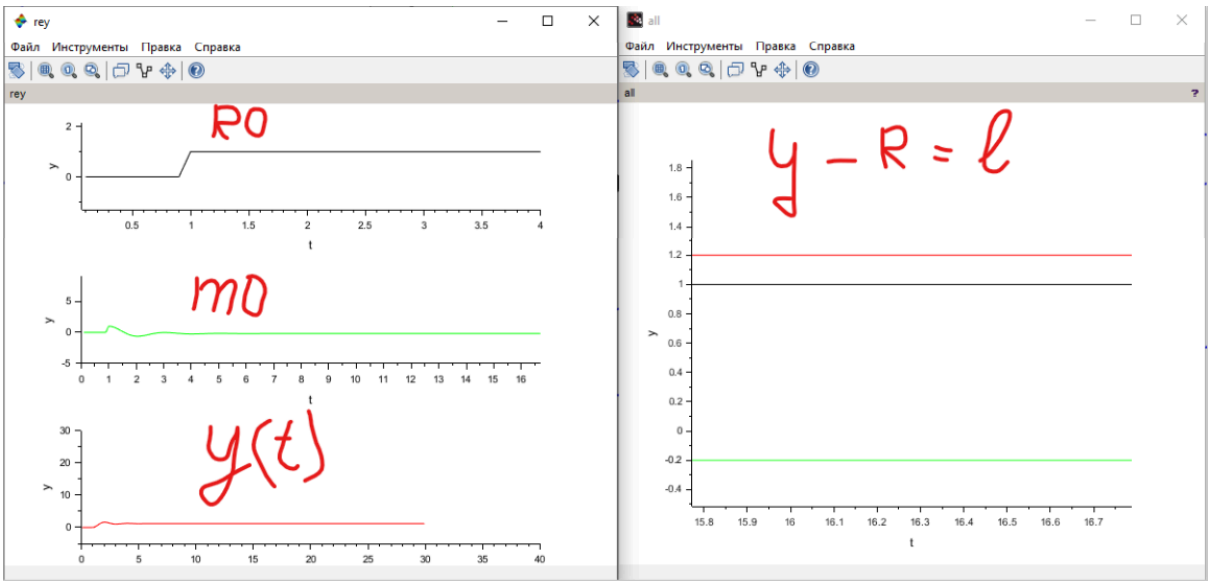
Ошибка: 1

Апериодическое и апериодическое:

Ошибка: 0.6

Интегратор после возмущения снижает ошибку, при апериодических звеньях ошибка не успевает накапливаться

Пункт 4.6



величина полной ошибки = -0.2

r0 = 1, m0 = 1

Расчёт установившейся ошибки для пункта 4.6

Исходные данные (по методическим указаниям)

Для пункта 4.6:

- Передаточные функции:

$$W_1(s) = \frac{K_1}{T_1^2 s^2 + 2dT_1 s + 1}$$

$$W_2(s) = \frac{K_2}{T_2 s + 1} \quad \text{(апериодическое звено, заменившее интегратор)}$$

- Сигналы:

$$r(t) = r_0 \cdot 1(t), \quad m(t) = m_0 \cdot 1(t)$$

В изображениях по Лапласу:

$$R(s) = \frac{r_0}{s}, \quad M(s) = \frac{m_0}{s}$$

Общее выражение для ошибки $E(s)$ (из стр. 3 лабораторной работы)

$$E(s) = \frac{1}{1 + W_1(s)W_2(s)} R(s) + \frac{(-1)W_2(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)} M(s)$$

Подставляем $R(s)$ и $M(s)$:

$$E(s) = \frac{1}{1 + W_1 W_2} \cdot \frac{r_0}{s} - \frac{W_2}{1 + W_1 W_2} \cdot \frac{m_0}{s}$$

Установившаяся ошибка (теорема о конечном значении)

$$e_0 = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} sE(s)$$

$$e_0 = \lim_{s \to 0} \left[\frac{r_0}{1 + W_1(s)W_2(s)} - \frac{m_0 W_2(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)} \right]$$

Вычисление пределов при $s \to 0$

$$W_1(0) = K_1, \quad W_2(0) = K_2$$

Следовательно:

$$e_0 = \frac{r_0}{1 + K_1 K_2} - \frac{m_0 K_2}{1 + K_1 K_2}$$

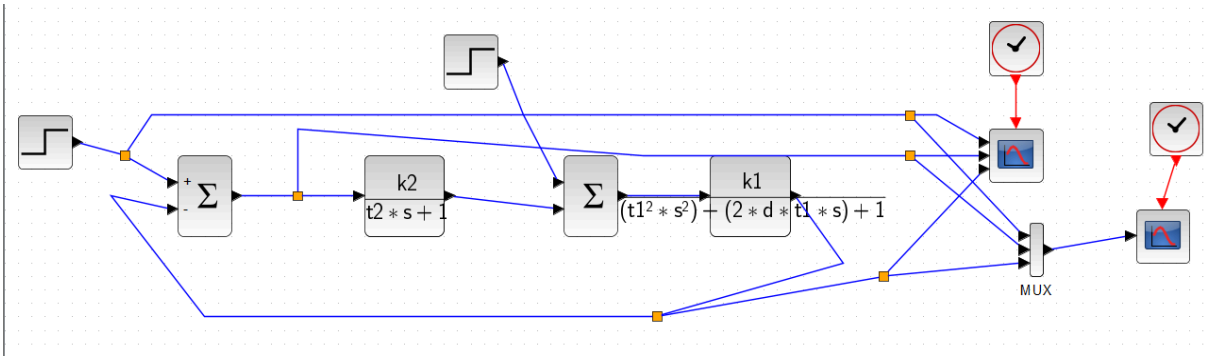
Итоговая расчётная формула

$$\boxed{e_0 = \frac{r_0 - m_0 K_2}{1 + K_1 K_2}}$$

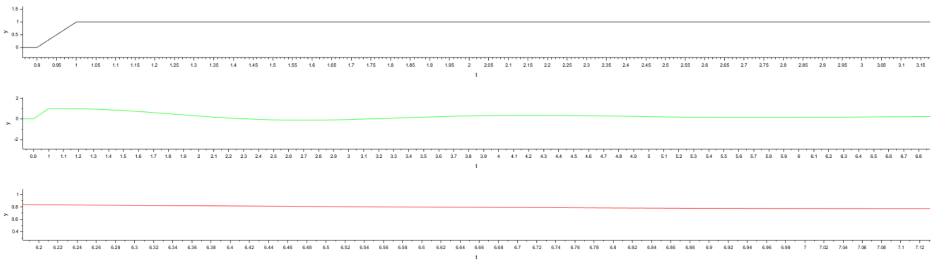
$$\boxed{e_0 = \frac{1 - 2 * 1}{1 + 2 * 2}} = \boxed{\frac{-1}{5}} = \boxed{-0.2}$$

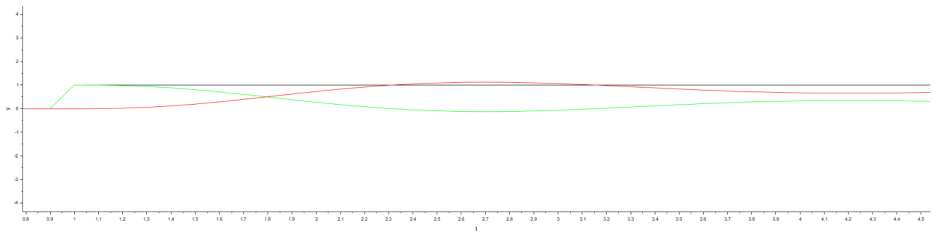
пп 4.7

Схема



K2 = 2:





K2 = 2

По представленному переходному процессу можно сделать такие оценки:

- установившееся значение выхода:

$$y(\infty) \approx 0.8$$

- установившаяся ошибка:

$$e0 \approx 1 - 0.8 = 0.2$$

- максимальное значение выходной координаты:

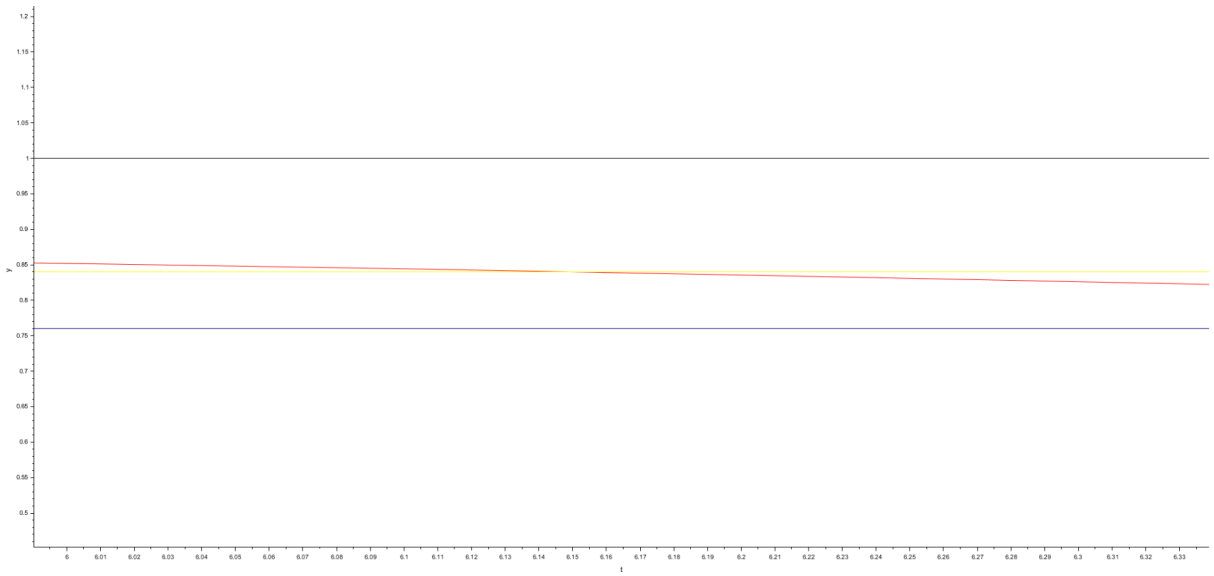
$$ymax \approx 1.12$$

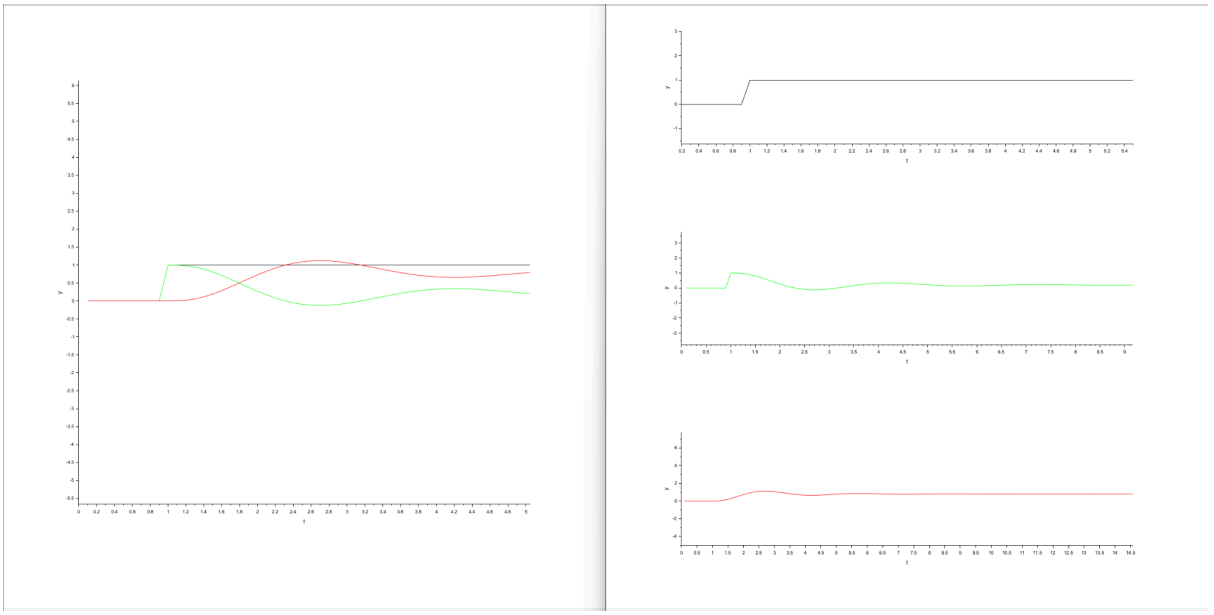
- перерегулирование:

$$\sigma \approx \frac{y_{\max} - y(\infty)}{y(\infty)} \cdot 100\% \approx \frac{1.12 - 0.8}{0.8} \cdot 100\% \approx 40\%.$$

- время переходного процесса по графику можно принять как момент, начиная с которого y(t) входит в окрестность установившегося значения и больше ее не покидает.

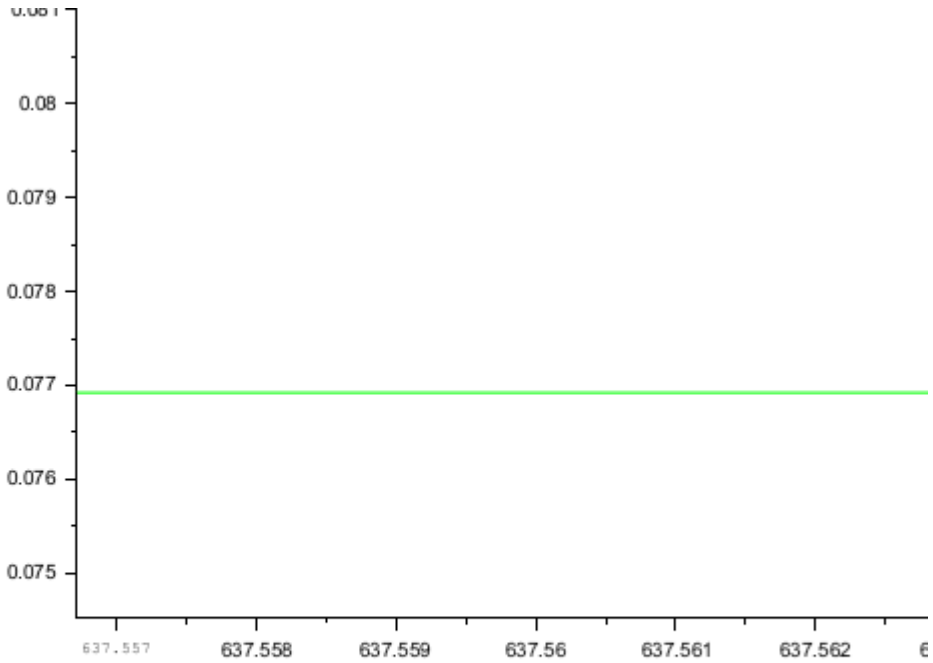
$$t \approx 6.15 - 1 \approx 5.15$$



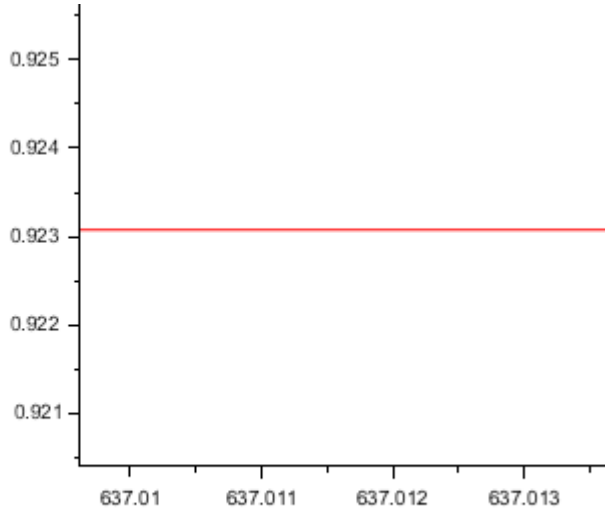


k2 = 3:

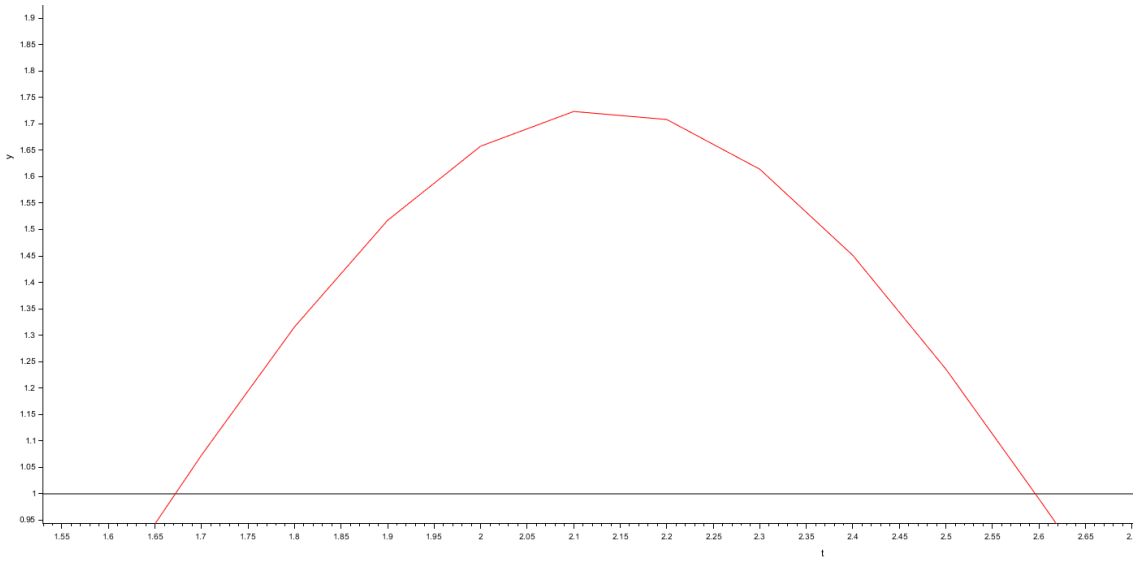
$$e0 \approx 0.077$$



$$y(\infty) \approx 0.923$$

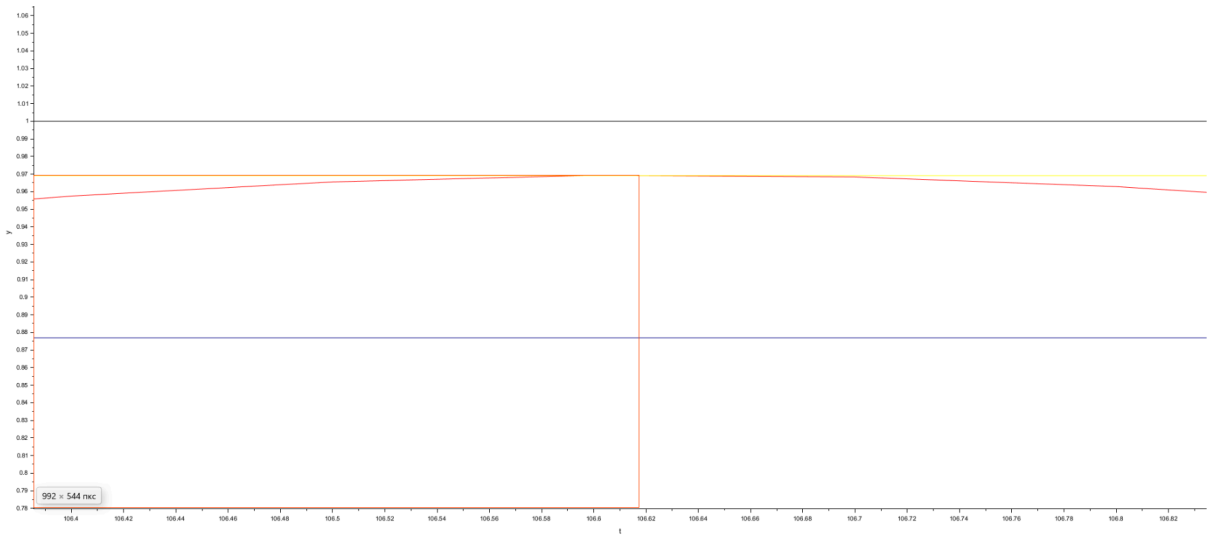


$$ymax \approx 1.72$$

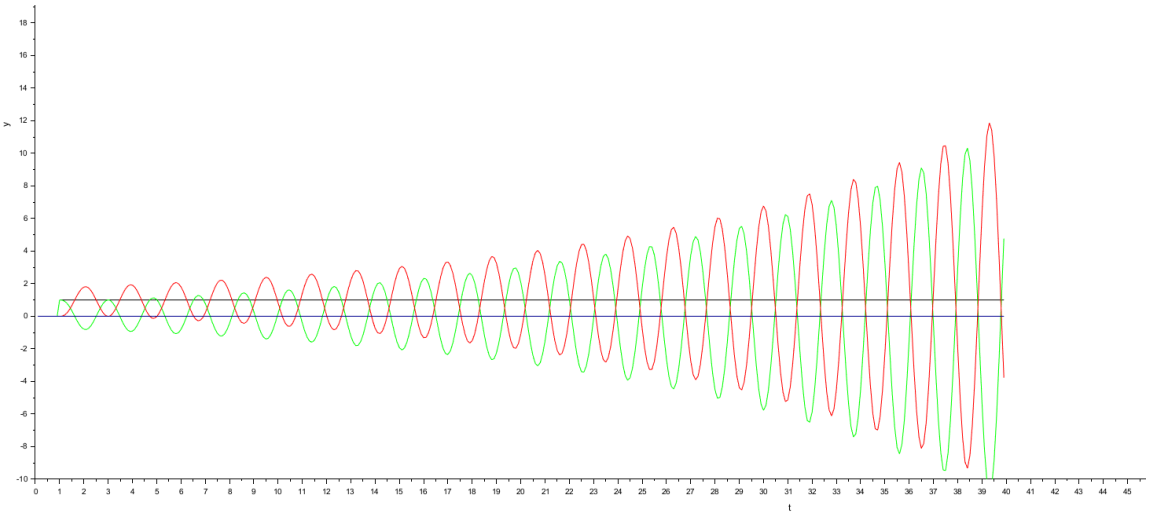


$$\sigma \approx 86\%$$

$$t \approx 105.5$$

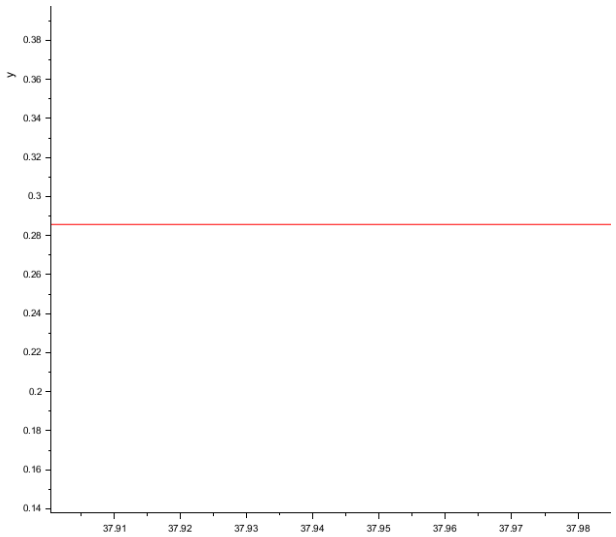


K2 > 3 - неустойчива

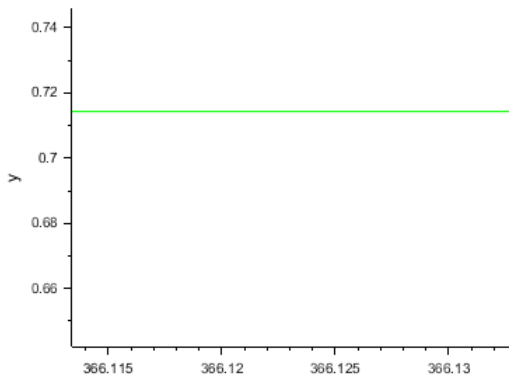


K2 = 0.1

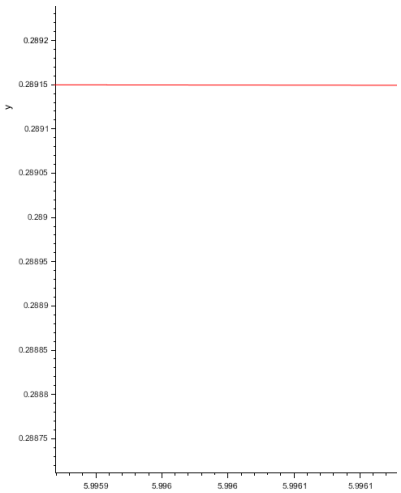
$$y(\infty) \approx 0.285$$



$$e0 \approx 0.715$$



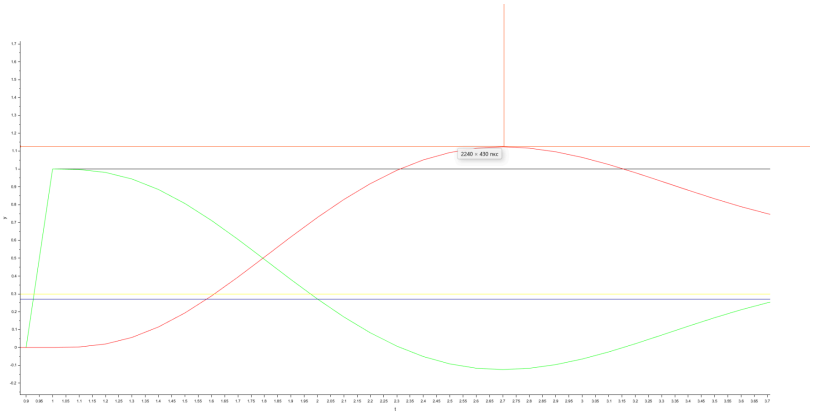
$$ymax \approx 0.2891$$



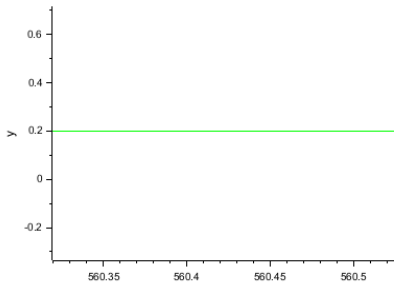
$$\sigma \approx 1.43\%$$

k2 = 1

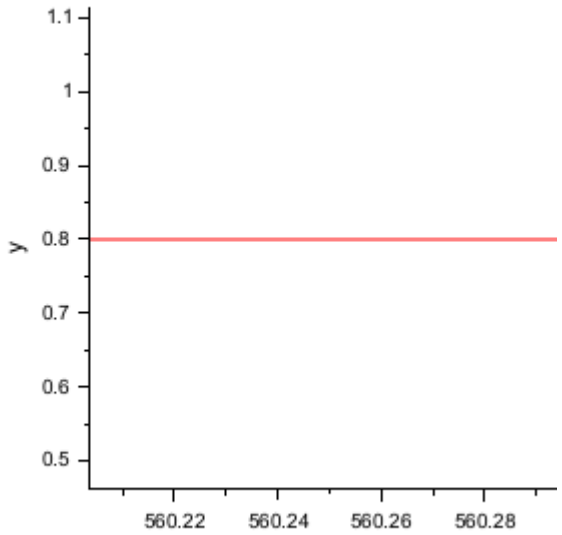
$$ymax \approx 1.124$$



$$e0 \approx 0.2$$

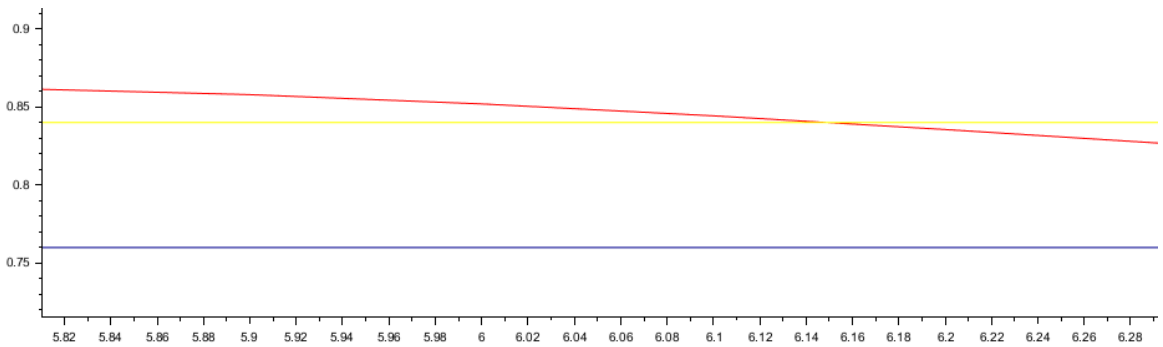


$$y(\infty) \approx 0.8$$



$$\sigma \approx 40.5\%$$

$$t \approx 6.15$$



K2	ymax	y(∞)	e0	t	σ
0.1	0.2891	0.285	0.715	—	1.43%
1	1.124	0.8	0.2	6.15	40.5%
2	1.12	0.8	0.2	5.15	40%
3	1.72	0.923	0.077	105.5	86%